

• 案例分析 •

注射胰岛素过量致死鉴定 1 例

黄芳¹, 栗继锋², 童昉¹, 赵枢泉¹, 马龙达¹, 邓伟年¹, 石青¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 河南省洛阳市公安局长春路分局, 河南 洛阳 471000)

【关键词】法医病理学; 胰岛素; 过量; 死亡; 检材

【中图分类号】DF795.1

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2020)02-0224-03

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2020.02.028

1 案例

1.1 简要案情

某女, 36岁, 无业。某日被发现晕倒于自家床上, 身上有多处挫伤(疑似被殴打), 遂送医救治, 5日后因医治无效死亡。

该女平素身体一般, 无糖尿病及发作性低血糖病史, 亦无降糖药物服用史。据病历记录载: 某日6:40, 被发现意识不清, 呼之不应, 伴口角少量呕吐物, 无大小便失禁等, 测指尖血糖0.9mmol/L, 给予葡萄糖静点后, 其意识无恢复。反复低血糖。血清毒物分析未见异常。给予积极治疗, 出现多脏器功能衰竭(持续酸中毒, 体温最高40.5℃, R 21次/分, P 125次/分, BP 100/49 mmHg, GCS评分3分), 入院第5日16:08宣告临床死亡。

死亡现场留有遗书及自购的10多只胰岛素笔芯及空瓶。据调查, 该女子曾辗转多个药店分批购买胰岛素。

1.2 尸体检验

尸表检查及尸体解剖: 腹部可见多处青紫及注射痕, 分层切下腹部皮肤, 在皮肤针眼及对应脂肪组织见多发性片状陈旧性皮下出血及脂肪出血。左前臂见多处片状皮肤青紫, 切开见皮下大片状陈旧性出血, 局部水肿显著。全身多处散在擦挫伤。脑重1250g, 双侧海马钩回疝及小脑扁桃体疝形成, 双侧直回见片状蛛网膜下腔出血。切开大脑, 皮质部分区域呈暗红色改变, 左侧顶叶中央回、右颞叶白质、右侧边缘系统(海马及杏仁核)分别可见小

血肿形成, 最大者1.8cm×1.6cm, 双侧基底神经节轻度软化, 胼胝体膝部、中脑及右侧脑桥臂散在片状出血。

组织病理学检查: 腹部针眼处表皮角质层可见炎性渗出物附着, 对应皮下组织及脂肪片状出血, 部分脂肪细胞间质可见较多粉红色液体聚集, 周围炎细胞浸润明显。镜下左前臂部分胶原纤维肿胀、红染。应用抗胰岛素抗体对死者腹部疑似注射位点(出血最明显处)进行IHC(Immunohistochemistry, IHC)检验(SABC法), 结果在皮下汗腺、巨噬细胞、脂肪细胞壁、组织间隙及出血部位胰岛素呈阳性(图1)。大脑皮质神经元广泛变性、坏死, 甚至脱失, 其胞浆嗜酸性增强、核固缩, 以皮质浅层为著, 双侧海马及齿状回神经元变性、坏死显著(图2), 大脑皮质、胼胝体、小脑及脑干多发性漏出性出血及小血肿形成, 大脑白质及视神经轴索肿胀、增粗, 呈波浪样变, 甚至可见灶、片状脱髓鞘改变及小软化灶形成, 脑各部胶质细胞反应性肥大、增生, 大脑皮质全层重度水肿、呈海绵样结构(图3)。胰大体未见异常, 镜下腺泡局部自溶, 胰岛未见异常。肾小管上皮细胞坏死。肺、脑透明血栓形成。多器官淤血、水肿。

法医病理学诊断: 低血糖脑病(胰岛素过量), 脑内多发性小血肿, 轻度蛛网膜下腔出血, 双侧海马钩回疝及小脑扁桃体疝形成; 肾小管上皮细胞坏死; 肺、脑透明血栓形成。

死亡原因: 根据法医尸检及组织病理学检查, 结合现有案情、病历资料、死亡经过、毒物分析及实验室检查结果, 综合分析, 认为该女系胰岛素中毒致低血糖脑病, 最终因多器官功能衰竭而死亡。

1.3 实验室检验

提取左前臂及腹部疑似注射部位皮下组织, 制作组织匀浆; 提取死者入院当日及死亡当日外周血;

【基金项目】国家重点研发资助项目(2018YFC0807203)

【作者简介】黄芳, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。

E-mail: huangfan12g@163.com

【通信作者】周亦武, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学教学、研究及检案工作。E-mail: yiwuhedi@sina.com

提取玻璃体液、脑脊液、心包积液、腹腔积液、胆汁等检查,进行胰岛素含量及 C-肽含量测定(免疫发光法),结果见表 1。

表 1 各检材胰岛素、C-肽含量测定

检材	胰岛素含量 ($\mu\text{IU}/\text{ml}$)	C-肽含量 (ng/ml)	葡萄糖含量 (mmol/L)
左前臂	15.9($\mu\text{IU}/\text{g}$)	/	/
左腕	30.22($\mu\text{IU}/\text{g}$)	/	/
腹部	131.99+79.88($\mu\text{IU}/\text{g}$)	/	/
外周血(入院 时采集,溶血)	< 1.0 (正常值 1.8~11.8)	< 0.011 $\downarrow$ (正常值 0.78~5.19)	2.80
外周血(死亡 当日采集,溶 血)	4.9	0.37 $\downarrow$	/
胆汁	12.0	0.02	/
脑脊液	2.3	0.92	/
玻璃体液	6.4	0.36	4.07
心包积液	11.6	4.61	/
腹腔积液	24.0	2.77	/

1.4 常规毒物检验

死者肝组织、胃内容物及心血中未检出毒鼠强、甲拌磷、地西洋等常规毒物成分。

2 讨论

胰岛素是人体正常存在的内分泌激素,其在糖代谢中主要功能是促进葡萄糖的摄取、利用,从而降低血糖,与多种激素共同作用维持血糖平衡及稳定。胰岛素过量时可造成严重的低血糖症。脑组织以葡萄糖为其直接能源物质,需糖量高而没有储糖能力,故而胰岛素过量所造成的低血糖对脑损害最为显著。以往认为,胰岛素过量通过对糖的剥夺,使神经元“饥饿”,进而引发一系列的神经元水肿、坏死。但后续研究发现,兴奋性氨基酸毒性、氧化应激损伤等在低血糖脑病的发生、发展有重要的作用^[1,2]。

低血糖脑病特征表现为大脑皮质浅层神经元坏死、海马齿状回神经元坏死。此可与缺血、缺氧性脑病,高代谢脑病(癫痫)等区分^[3]。死者脑部病变特征与低血糖脑病相符,尸表多处注射痕,组织病理学检查见生活反应。注射区皮肤组织匀浆,显示左手腕、左前臂、腹部存在胰岛素成分。IHC 显示皮下汗腺、巨噬细胞、脂肪细胞壁、组织间隙及出血部位胰岛素呈阳性。

每单位胰岛素原降解可释放等量 C 肽,正常情况下胰岛素与 C 肽的比值为 1,因此血液内胰岛素和 C 肽含量的测定是判断胰岛素是否过量的重要参

考。当外源性胰岛素过量时,内源性胰岛素释放受负反馈调节而抑制,C 肽的释放也随之减少^[4]。死者生前腹部皮下蓄积的大量胰岛素,在其注射到死亡的 5 天时间内仍然持续被吸收入血。曾有文献报道利用局部脂肪切除治疗胰岛素过量^[5]。死后溶血导致血液胰岛素迅速降解,但 C-肽较胰岛素稳定,可以测出^[6]。本例对不同体液中的胰岛素及 C-肽进行测定,以期寻找对诊断胰岛素过量致死有意义的检材。胆汁、脑脊液、腹腔积液、心包积液、玻璃体液等处于外环境、封闭腔隙内或与血液有屏障的液体,不含血液成分,不受溶血影响,胰岛素、C-肽均可被测出,且两者比值均显著高于 1:1,提示外源性胰岛素注射经过,作为检材而言明显优于血液。其中,胆汁、心包积液、腹腔积液等胰岛素含量升高,尤其腹腔积液为最高,可能与腹部所存积的胰岛素渗透进入腹腔有关,而脑脊液、玻璃体液中胰岛素相对其他检材较低,则与胰岛素这种蛋白大分子难以通过血脑、血眼屏障有关。

此外,胰岛素过量致死需要与内源性胰岛素释放过多(如胰岛细胞瘤)及严重低血糖鉴别^[7]。本例死者出现显著低血糖,纠正较困难,血液中 C 肽浓度显著降低,可以排除上述两种情况。

本例死者腹部、左上肢存在多处胰岛素注射痕,入院时表现为显著的低血糖(指尖血糖 0.9mmol/L),其脑部病变符合低血糖脑病特征,在多种体液检材中检测到胰岛素水平升高伴 C 肽水平下降(参照血液正常值),且胰岛素与 C 肽比值远高于 1:1。死亡现场留有遗书及自购的 10 多只胰岛素笔芯及空瓶。综合分析,认为死者系注射胰岛素过量致死。

在本案的鉴定过程中,我们不仅在皮肤组织内检测出胰岛素,而且还通过各种体液进一步核实。脑脊液、胆汁、心包积液、玻璃体液和腹腔积液对于胰岛素过量的诊断具有一定价值,这些样本中胰岛素检出明显优于血液,研究这些体液中胰岛素和 C 肽的分布及含量能提供直接的胰岛素过量证据,有望成为解决胰岛素过量的法医学鉴定难题的突破口^[8,9]。本案例中的发现一方面进一步印证过去的病理学研究结果,同时对于胰岛素的体内检出提出了可行方法及新的研究思路。

(本文图片见彩插)

参考文献

- [1] Auer R N, Siesjo B K: Biological differences between ischemia, hypoglycemia, and epilepsy[J]. Ann Neurol, 1988, 24(6): 699-707.

(下转第 227 页)

2.2 关于复发性肩关节脱位

发生于肱骨头的 Hill-Sachs 损伤常出现在反复脱位之后,特别是在肩关节外展外旋的位置时发生的前脱位。研究表明^[3],Hill-Sachs 损伤的发生率占初次肩关节脱位的 40%~70%,而在复发性肩关节脱位中则高达 80%~93%。

Hill-Sachs 损伤造成的肱骨头压缩性骨折破坏了其解剖结构的完整性,影响了肱孟关节的对合程度,同时孟唇和关节囊的剥离,以及孟肱韧带的松弛是难以自行愈合的。上述损伤可使肩关节稳定性下降,从而易于发生复发性肩关节脱位^[4]。肩关节脱位同骨缺损两者互为影响、相互作用,当肩关节反复发生前脱位,骨与软组织的病理改变不断加重,引起脱位所需的外伤力也越来越小,脱位的复发频率也随之频繁。

复发性肩关节脱位的认定可以从病史、外伤史调查,临床检查及影像学检查三个方面来考量。本例患者为 35 岁男性,有肩部外伤史,伤后出现肩关节脱位的事实明确,可排除年龄等因素对肩关节稳定性的影响。其伤后病历记载左肩部软组织未见明显肿胀,左肩 CT 片中除左侧肱骨头向前下脱位外,可见肱骨头后外上方骨质凹陷,且未见新鲜骨折及孟肱韧带损伤等表现,提示存在陈旧性 Hill-Sachs 损伤,因此我们认为本例外伤后肩关节脱位具备复发性脱位的特征和条件。

2.3 关于损伤程度鉴定

损伤程度鉴定为刑事审判服务,应遵循“实事求是”和“疑伤从轻”的基本原则,坚持以致伤因素对人体直接造成的原发性损伤及由损伤引起的并

发症或后遗症为鉴定依据。

本例提示,对于肩关节脱位的损伤程度鉴定,应结合外伤史、损伤当时的症状、体征和影像学检查结果。对于单纯由外力所致的肩关节脱位,可依据对应条款鉴定为轻伤二级。当肩关节脱位合并有 Hill-Sachs 损伤时,应分析肱骨头的骨折为新鲜或陈旧性损伤。对于肩关节脱位伴有陈旧性 Hill-Sachs 损伤的情况,应考虑到复发性脱位的可能,存在肩关节稳定性下降、较正常肩关节更容易发生脱位的自身因素。

综上分析,本例肩关节脱位的损伤后果虽已达到鉴定标准中的轻伤范畴,但考虑其左肩关节脱位主要为自身原因所致,外伤作用参与轻微。根据《人体损伤程度鉴定标准》的伤病关系处理原则中 4.3.3 条之规定,此类损伤应只分析因果关系,不宜进行损伤程度鉴定。

参考文献

- [1] Hill HA, Sachs MD. The grooved defect of the humeral head. A frequently unrecognized complication of dislocations of the shoulder joint [J]. Radiology, 1940, 35(6): 690-700.
- [2] Jake AF, Anthony S, Tyler JZ, et al. Understanding the hill-sachs lesion in its role in patients with recurrent anterior shoulder instability[J]. Curr Rev Musculoskelet Med, 2017, 10(4): 469-479.
- [3] 徐永清, 金涛. Hill-Sachs 损伤 [J]. 中华肩肘外科电子杂志, 2014, 2(4): 204-208.
- [4] 狄胜利, 张弢. 复发性肩关节前脱位的法医学鉴定 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2009, 24(6): 426-427.

(收稿日期: 2019-08-05)

(上接第 225 页)

- [2] Engelsen B. Neurotransmitter glutamate: its clinical importance[J]. Acta Neurol Scand, 1986, 74(5): 337-355.
- [3] Amador-Alvarado L, Montiel T, Massieu L. Differential production of reactive oxygen species in distinct brain regions of hypoglycemic mice[J]. Metab Brain Dis, 2014, 29(3): 711-719.
- [4] 万学红, 卢雪峰. 诊断学 [M]. 8 版. 北京: 人民卫生出版社, 2015: 376.
- [5] 舒志军. 局部皮下脂肪切除治疗胰岛素过量 [J]. 国外医学, 外科学分册, 1987, 1: 51-52.
- [6] Palmiere C, Sabatasso S, Torrent C, et al. Post-mortem

determination of insulin using chemiluminescence enzyme immunoassay: preliminary results[J]. Drug Test Anal. 2015, 7(9): 797-803.

- [7] 苏净, 常高峰, 何国林, 等. 低血糖性脑损害 1 例的临床病理研究 [J]. 中华神经科杂志, 2006, 39(6): 427-428.
- [8] 黄俭, 张维, 杨伟良, 等. 注射大剂量胰岛素自杀 1 例分析 [J]. 中国法医学杂志, 2019, 34(3): 317-316.
- [9] 杨怡, 张琳, 邢景军, 等. 使用胰岛素他杀 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2016, 31(2): 216-219.

(收稿日期: 2019-05-11)

主动脉食管瘘破裂出血致死 1 例（见 214 页）

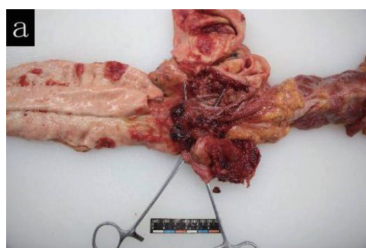


图 1 主动脉食管瘘

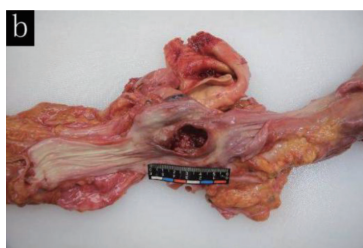


图 2 食管裂口

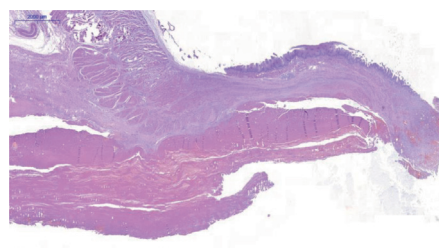


图 3 主动脉与食管粘连、破裂，组织结构出血、坏死（HE×8）

注射胰岛素过量致死鉴定 1 例（见 224 页）

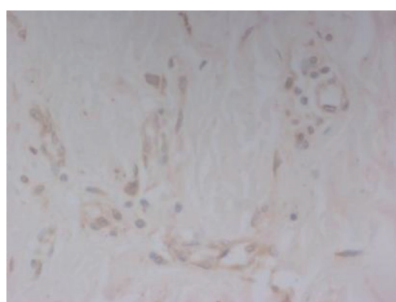


图 1 皮肤巨噬细胞胰岛素 IHC 阳性（SABC 法，400×）

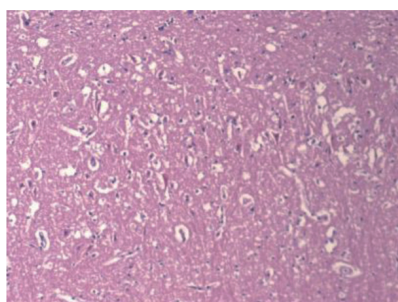


图 2 左海马 CA1 区神经元坏死（HE，200×）

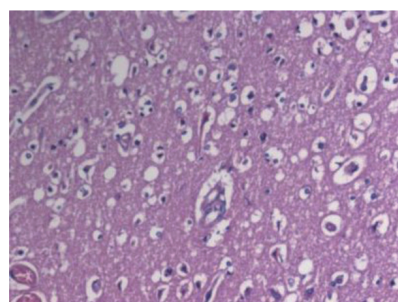


图 3 额叶皮质重度水肿，伴神经元变性坏死，魏-罗间隙增宽（HE，200×）

砸手致掌、指骨折造作轻伤 1 例分析（见 228 页）



图 1 案发现场 9 时 15 分 6 秒摄



图 2 案发现场 9 时 25 分 9 秒摄



图 3 案发次日凌晨 2 时 5 分 2 秒摄



图 4 案发第 4 天后摄



图 5 案发第 6 天法医验伤摄

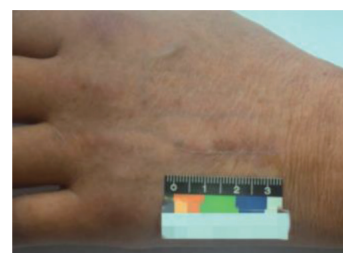


图 6 重新鉴定伤情检验照片